Zadanie 3B

Kompleksy miedzi(II)

W temperaturze 25 °C wyznaczono stałe równowagi następujących reakcji:

$$Cu^{2+} + NH_3 \leftrightarrow Cu(NH_3)^{2+} \qquad K_1 = 10^{4,04}$$
$$Cu(NH_3)^{2+} + NH_3 \leftrightarrow Cu(NH_3)_2{}^{2+} \qquad K_2 = 10^{3,43}$$
$$Cu(NH_3)_2{}^{2+} + NH_3 \leftrightarrow Cu(NH_3)_3{}^{2+} \qquad K_3 = 10^{2,8}$$
$$Cu(NH_3)_3{}^{2+} + NH_3 \leftrightarrow Cu(NH_3)_4{}^{2+} \qquad K_4 = 10^{1,48}$$

Polecenia:

a. Oblicz wartość stałej równowagi (K_{sum}) reakcji: $Cu^{2+} + 4NH_3 \leftrightarrow Cu(NH_3)_4{}^{2+}$

b. Oblicz ułamek molowy jonów Cu^{2+} ($x_{Cu^{2+}}$) w roztworze zawierającym niezwiązany amoniak o stężeniu 0,1 mol dm^{-3}. Wykaż, że ułamek molowy $x_{Cu^{2+}}$ nie zależy od całkowitego stężenia miedzi w roztworze.

$$x_{Cu^{2+}} = \frac{[Cu^{2+}]}{[Cu^{2+}]+[Cu(NH_3)^{2+}]+[Cu(NH_3)_2{}^{2+}]+[Cu(NH_3)_3{}^{2+}]+[Cu(NH_3)_4{}^{2+}]}$$

c. W temperaturze 25 °C, iloczyn rozpuszczalności szczawianu miedzi(II) wynosi $4{,}43 \cdot 10^{-10}$. Sprawdź, czy po zmieszaniu 100 cm^3 roztworu zawierającego kationy miedzi o całkowitym stężenie 0,02 mol dm^{-3} i niezwiązany amoniak o stężeniu 0,2 mol dm^{-3}, ze 100 cm^3 roztworu szczawianu di-sodu o stężeniu 0,02 mol dm^{-3}, wytrąci się CuC_2O_4. Załóż, że objętość otrzymanego roztworu jest sumą objętości składników oraz, że można pominąć wzrost stężenia amoniaku spowodowany częściowym rozkładem kompleksu.

Zadanie 3B

Kompleksy miedzi(II)

a. Można wykazać, że: $K_{sum} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4$

Podstawiając odpowiednie wartości liczbowe otrzymujemy: $K_{sum} = 10^{11,75}$

b. We wzorze na $x_{Cu^{2+}}$, za stężenia kolejnych kompleksów amoniakalnych podstawiamy wyrażenia wiążące wartość stężenia danego kompleksu z wartościami stężeń Cu^{2+}, NH_3 i odpowiednimi wartościami stałych równowagi. Na przykład dla kompleksu $Cu(NH_3)_2^{2+}$

$[Cu(NH_3)_2^{2+}] = K_1 \cdot K_2 \cdot [Cu^{2+}] \cdot [NH_3]^2$

W wyniku wspomnianego podstawienia otrzymujemy:

$$x_{Cu^{2+}} = \frac{1}{1 + K_1 \cdot [NH_3] + K_1 \cdot K_2 \cdot [NH_3]^2 + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot [NH_3]^3 + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot [NH_3]^4}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy: $x_{Cu^{2+}} = 1{,}33 \cdot 10^{-8}$.

Jak widać z powyższego wzoru $x_{Cu^{2+}}$ nie zależy od całkowitego stężenia miedzi w roztworze.

c. Po zmieszaniu roztworów można przyjąć, że stężenie wolnego amoniaku wyniesie 0,2 mol dm^{-3}. W tych warunkach $x_{Cu^{2+}} = 1{,}33 \cdot 10^{-8}$, więc stężenie miedzi w postaci kationów Cu^{2+} wynosi $1{,}33 \cdot 10^{-8} \cdot 0{,}01$ mol dm^{-3} = $1{,}33 \cdot 10^{-10}$ mol dm^{-3}. W warunkach prowadzenia eksperymentu iloczyn $[Cu^{2+}] \cdot [C_2O_4^{2-}] = 1{,}33 \cdot 10^{-10} \cdot 0{,}01 = 1{,}33 \cdot 10^{-12}$, jest więc wyraźnie mniejszy od iloczynu rozpuszczalności szczawianu miedzi(II). Oznacza to, że osad CuC_2O_4 się nie wytrąci.